채수학 교재 적중 리포트

2026 경산고 2학년 2학기 중간

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·이면각)

24	8	4	4	33%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** 6 **7** **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 **23** 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

1번 이차곡선 > 포물선의 정의 3.5점

학교 시험

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$와 초점 F 사이의 거리가 5일 때, ab의 값은? (단, $b > 0$)

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.42 · 평가 대단원평가 · 04번

04 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P(a, b) 와 이 포물선의 초점 F 에 대하여 $\overline{PF} = 7$ 일 때, $a + b^2$ 의 값은?

① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

💬 포물선 위의 점 P(a,b)와 초점 사이 거리로 a, b 구하기 - 같은 설정

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$) 위의 점 P(3, a) 에서 초점까지의 거리가 5 일 때, $p+a^2$ 의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

💬 포물선 위의 점에서 초점까지 거리 = x+p - 같은 풀이

3번 이차곡선 > 쌍곡선의 정의 (주축의 길이) 3.5점

학교 시험

쌍곡선 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{8}=-1$ 위의 점 P와 두 초점 F, F′에 대하여 $|\overline{PF}-\overline{PF'}|$의 값은?

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.16 · STEP 1 · 05번

05 쌍곡선 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{11}=1$ 위의 점 P 와 두 초점 F, F′ 에 대하여 $|\overline{PF}-\overline{PF'}|$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 쌍곡선 위의 점과 두 초점 거리의 차 - 주축 길이로 해결 (우리는 =-1 꼴)

4번 이차곡선 > 평행이동한 포물선의 초점·준선 3.5점

학교 시험

포물선 $y^2-4y-4x-8=0$의 초점의 좌표를 $(a,\ b)$, 준선의 방정식을 $x=c$라고 할 때, $a+b+c$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.25 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 포물선 $y^2-4y-4x+8=0$ 의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 구하고, 이 포물선 위의 점 P 와 점 A(4, 3) 에 대하여 $\overline{PA}+\overline{PF}$ 의 최솟값을 구하시오. (단, F 는 초점)

답 :

💬 일반형 포물선을 완전제곱해 초점·준선 구하기

5번 공간도형과 공간좌표 > 평면의 결정 조건 3.7점

학교 시험

공간에서 평면이 단 하나로 결정되는 조건이 아닌 것은?

① 평행한 두 직선 ② 꼬인 위치에 있는 두 직선
③ 한 점에서 만나는 두 직선
④ 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
⑤ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 01번

01 다음 중 공간에서 한 평면이 결정되는 조건이 아닌 것은?

① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 ② 서로 다른 두 점 ③ 평행한 두 직선
④ 한 점에서 만나는 두 직선 ⑤ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점

💬 평면이 결정되는 조건이 아닌 것 고르기 - 같은 문제

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 다음 중 한 평면을 결정하지 않는 것은?

① 한 직선 위에 있지 않은 세 점 ② 한 점에서 만나는 두 직선 ③ 평행한 두 직선
④ 한 직선 위에 있는 세 점 ⑤ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점

💬 한 평면을 결정하지 않는 것 - 같은 문제

7번 이차곡선 > 타원의 정의와 산술·기하평균 3.7점

학교 시험

장축의 길이가 16이고 두 초점이 F, F′인 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF} \times \overline{PF'}$의 최댓값은?

① 24 ② 34 ③ 44 ④ 54 ⑤ 64

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 위의 점 P 와 두 초점 F, F′ 에 대하여 $\overline{PF}\times\overline{PF'}$ 의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 타원 위의 점과 두 초점 거리의 곱의 최댓값 - 산술·기하평균

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.12 · STEP 2 · 17번

17 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 위의 점 P 와 두 초점 F, F′ 에 대하여 $\overline{PF}\times\overline{PF'}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, M+m 의 값은?

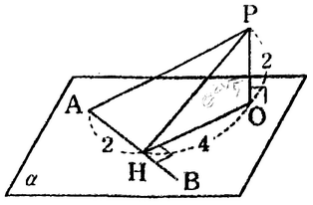
① 36 ② 41 ③ 45
④ 50 ⑤ 34

💬 PF×PF'의 최대·최소 - 같은 풀이

8번 공간도형과 공간좌표 > 삼수선의 정리 4.1점

학교 시험

오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 O, 점 O에서 평면 α 위의 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{PO}=2$, $\overline{OH}=4$, $\overline{AH}=2$일 때, 선분 PA의 길이는?

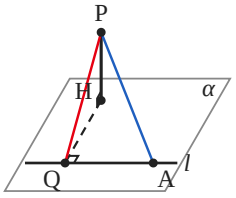


① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.40 · 평가 대단원평가 · 11번

11 그림과 같이 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 H, 점 H 에서 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 직선 l 위의 점 A 에 대하여 $\overline{PH}$ = 3, $\overline{HQ}$ = 4, $\overline{QA}$ = 12 일 때, 선분 PA 의 길이는?



① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

💬 삼수선의 정리로 PA 길이 구하기 - 수치만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.11 · STEP 1 · 01번

01 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 O, O 에서 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\overline{PO}$ = 4, $\overline{OH}$ = 2 일 때, $\overline{PH}$ 의 길이는?

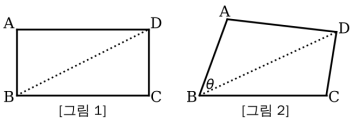
① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

💬 삼수선의 정리로 PH 길이 - 같은 원리

17번 공간도형과 공간좌표 > 접은 도형에서 두 직선이 이루는 각 4.3점

학교 시험

[그림 1]은 $\overline{AB}=\sqrt{5}$, $\overline{AD}=5$인 직사각형이고, [그림 2]는 직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 두 평면 ABD, BCD가 수직이 되도록 접은 것이다. [그림 2]에서 두 직선 AB, BC가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{7}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.12 · STEP 2 · 12번

12 한 변의 길이가 4 인 정사각형 ABCD 를 대각선 BD 를 접는 선으로 하여 두 면 ABD, CBD 가 이루는 각의 크기가 60° 가 되도록 접었을 때, 선분 AC 의 길이를 구하시오.

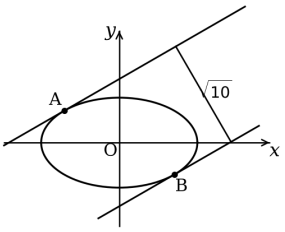
답 :

💬 직사각형(정사각형)을 대각선 BD로 접은 입체 - 좌표·수선으로 해결

23번 이차곡선 > 타원의 평행한 두 접선 서술형 · 5.0점

학교 시험

[서답형 2] 그림과 같이 타원 $x^2+3y^2=5$에 접하는 평행한 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 이 평행한 두 접선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, $\overline{AB}^2$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 08번

08 타원 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{6}=1$ 에 접하고 기울기가 1 인 두 직선 사이의 거리는?

① 3 ② $2\sqrt{3}$ ③ 6
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

💬 타원에 접하는 평행한 두 접선 사이 거리 - 같은 접선 공식

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 에 접하고 직선 $y=x$ 에 평행한 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 평행한 두 접선 사이의 거리 - 같은 풀이